Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE3112 – Proyecto Final de Ingeniería Eléctrica

Integración de Percepción Geométrica Basada en LIDAR 2D para Anticipación de Terreno en Prótesis Transfemoral Activa

Contexto y Alcances del Proyecto

Las prótesis transfemorales activas han experimentado avances significativos en los últimos años, particularmente en el desarrollo de actuadores eléctricos, electrónica de potencia y estrategias de control basadas en sensores locales, tales como encoders, unidades de medición inercial (IMU) y señales electromiográficas (EMG) [1]. Sin embargo, la mayoría de estos sistemas opera bajo esquemas de control reactivos, es decir, responden únicamente a información proveniente del propio dispositivo o del usuario, sin incorporar conocimiento explícito del entorno. Esta limitación impide que la prótesis pueda anticipar cambios en el terreno, tales como la aproximación a escaleras, rampas u obstáculos, lo que reduce su capacidad de adaptación autónoma y puede comprometer tanto la eficiencia de la locomoción como la seguridad del usuario [2].

Recientemente, diversos trabajos han explorado la incorporación de percepción ambiental con el objetivo de mejorar la identificación de modos de locomoción y la estimación de la inclinación de superficies, utilizando tanto enfoques basados en aprendizaje automático como técnicas geométricas y fusiones sensoriales complementarias [3, 4]. En este contexto, la incorporación de sensores especializados constituye un paso fundamental hacia el desarrollo de prótesis con capacidades de percepción espacial activa.

Este presente proyecto propone la integración de un sensor LIDAR 2D en una prótesis transfemoral activa previamente desarrollada (Figura 1), la cual ya integra sensores EMG, electrónica de potencia, batería, socket, un computador de control basado en Raspberry Pi 5 y actuadores en la articulación de la rodilla. Sobre esta plataforma existente se incorporará un módulo de percepción que permita complementar el sistema de control protésico con información del entorno. El objetivo es dotar al sistema de capacidades que le permitan detectar y caracterizar elementos relevantes del entorno inmediato, tales como el plano del suelo, rampas, escalones y obstáculos frontales, estimando además parámetros geométricos asociados. Este enfoque se alinea con estrategias de identificación de terreno reportadas en la literatura reciente sobre prótesis robóticas inteligentes [4].

El alcance del proyecto se limita al procesamiento geométrico local de escaneos 2D para la detección y caracterización de elementos relevantes del entorno inmediato. El sistema operará procesando cada escaneo de forma independiente sin estimación de trayectoria acumulativa ni construcción de mapas persistentes del entorno. No se contempla reconstrucción tridimensional, odometría incremental ni mapeo global, en coherencia con una implementación de complejidad controlada orientada a validación experimental.

Objetivos

Integrar un sensor LIDAR 2D en una prótesis transfemoral activa e implementar un sistema de percepción local en tiempo real orientado a la detección y caracterización geométrica de elementos relevantes del entorno inmediato, con foco en rampas, escalones y obstáculos frontales.

El sistema implementado deberá ser capaz de:

- Integrar físicamente el sensor LIDAR 2D en la prótesis sin comprometer su funcionalidad mecánica.
- Diseñar la arquitectura de alimentación y comunicación del LIDAR.
- Adquirir y procesar escaneos 2D en tiempo real, con frecuencia de actualización mínima de 10 Hz y latencia máxima de 200 ms.

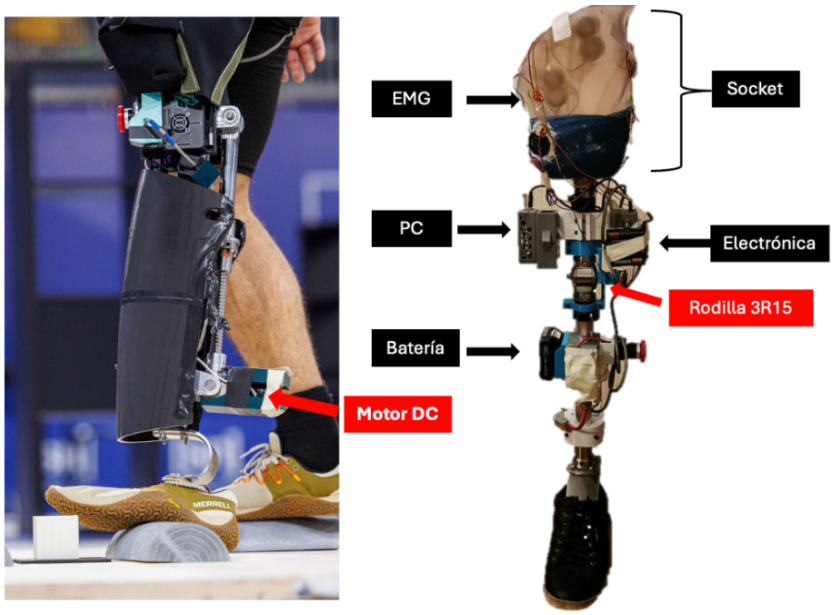

Figura 1: Figura 1. Prótesis transfemoral activa en uso. Se observan sus principales componentes externos, incluyendo sensores EMG, computador de control, socket, batería, electrónica, rodilla 3R15 y motor DC.

- Detectar y segmentar suelo, rampas, escalones y obstáculos relevantes para la marcha.
- Estimar distancia de obstáculos frontales entre 0.3 y 3.0 m.
- Estimar inclinación de rampas con error menor o igual a $\pm 2{,}5°$.
- Estimar altura de escalones con error menor o igual a ± 3 cm.
- Implementar una interfaz de software interna en la plataforma de cómputo, definiendo tipo de mensaje, tasa de actualización, serialización y manejo de fallos.
- Generar salidas estructuradas que puedan ser utilizadas por el controlador principal de la prótesis para futura integración en estrategias de control anticipativo.

Entregables

El proyecto contempla entregables asociados a dos hitos técnicos.

Hito 1: Propuesta Conceptual y Diseño Funcional

- Definición de bloques funcionales:
  - Fuente de alimentación dedicada.
  - Módulo LIDAR 2D.
  - Plataforma de procesamiento embebido (Raspberry Pi 5 o actualización a reComputer J20).
  - Sistema de comunicación.
  - Interfaz con controlador principal.
- Especificación y definición de componentes.
- Modelo de datos
- Diseño del soporte mecánico.
- Arquitectura general del sistema.
- Presupuesto inicial.

- **Hito 2: Prototipo**
    - Integración mecánica y electrónica del LIDAR 2D en la prótesis.
    - Implementación de sistema adquisición de datos.
    - Procesamiento geométrico en tiempo real:
        - Filtrado y preprocesamiento de escaneos.
        - Identificación del plano de suelo.
        - Detección y estimación de inclinación de rampas.
        - Detección y estimación de altura de escalones.
        - Detección de obstáculos frontales en rango 0.3–3.0 m.
    - Validación de latencia extremo a extremo menor o igual a 200 ms.
    - Validación experimental en entorno controlado con medición de errores geométricos.
    - Repositorio GitHub documentado.
    - Manual técnico de integración, arquitectura y pruebas.
    - Presupuesto final.

Host

El host de este proyecto es el centro de investigación Cyber-physical Systems Research and Technology Center. La contraparte técnica asignada es el investigador Carlos Valle.

Recursos

El proyecto tiene asignado un monto para gastos de operación de $500.000 para financiar la fabricación del prototipo. Además, se proveerá licencias de software, componentes de prueba y acceso a infraestructura técnica complementaria. El sensor LIDAR será provisto por separado y no se considera dentro de este presupuesto.

Referencias

[1] Gehlhar, R., Tucker, M., Young, A. J., & Ames, A. D. (2023). A review of current state-of-the-art control methods for lower-limb powered prostheses. Annual reviews in control, 55, 142-164.

[2] Thatte, N., Srinivasan, N., & Geyer, H. (2019, June). Real-Time Reactive Trip Avoidance for Powered Transfemoral Prostheses. In Robotics: Science and Systems.

[3] Vu, H. T. T., Cao, H. L., Dong, D., Verstraten, T., Geeroms, J., & Vanderborght, B. (2022). Comparison of machine learning and deep learning-based methods for locomotion mode recognition using a single inertial measurement unit. Frontiers in neurorobotics, 16, 923164.

[4] Diaz, J. P., da Silva, R. L., Zhong, B., Huang, H. H., & Lobaton, E. (2018, July). Visual terrain identification and surface inclination estimation for improving human locomotion with a lower-limb prosthetic. In 2018 40th annual international conference of the IEEE engineering in medicine and biology society (EMBC) (pp. 1817-1820). IEEE.